



MULTI-VIEW CONSISTENCY AND SIMPLE 3D RECONSTRUCTION

Autori:

Tăbușcă Codrina-Florentina

Ciobanu Maria-Denisa





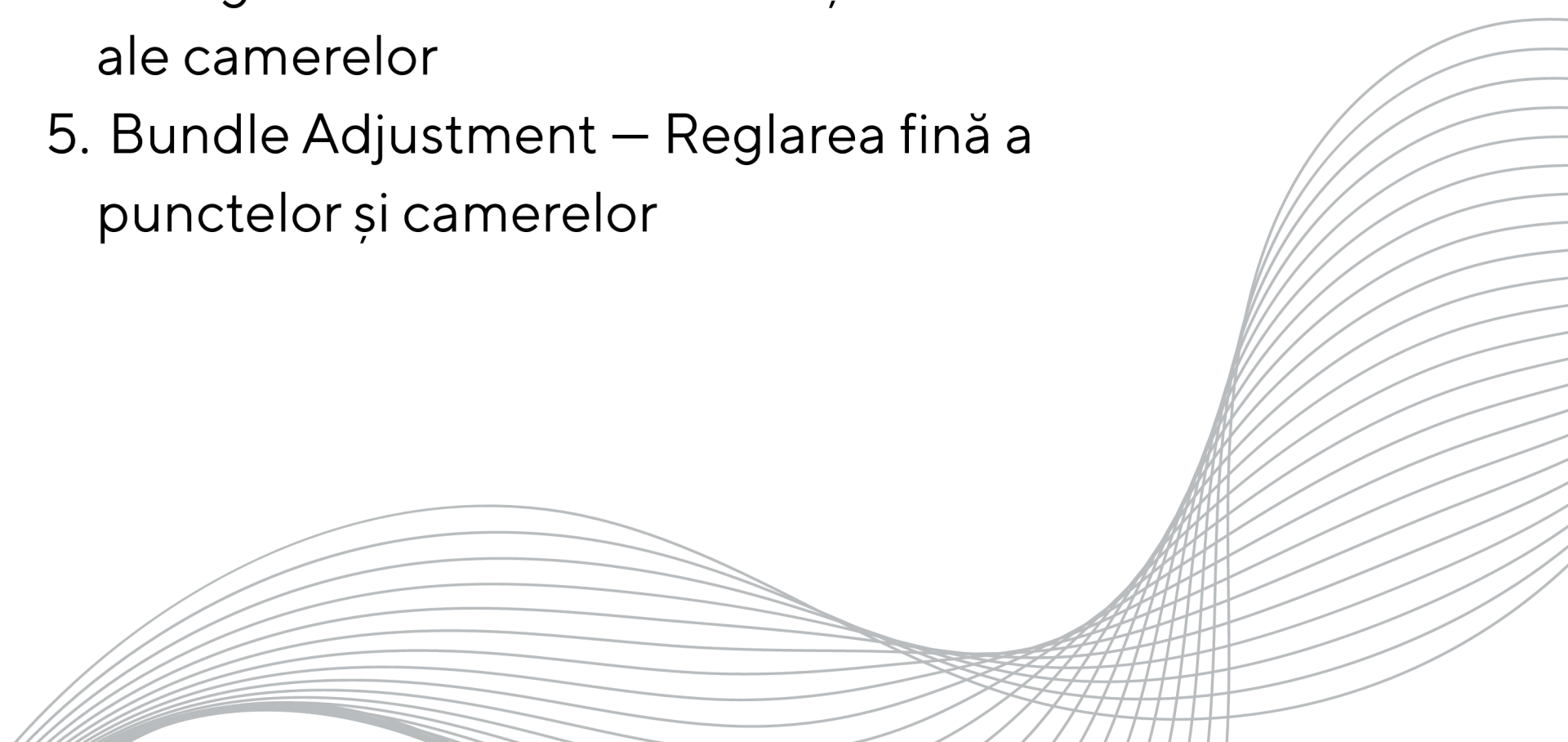
INTRODUCERE ȘI ARHITECTURA SISTEMULUI

- Pornind de la 20 de fotografii ale unei fântâni, obiectivul a fost *reconstrucția* acesteia prin extragerea *punctelor de interes*, legându-le între imagini și calculând poziția lor în spațiul 3D.
- *Rezultatul final*: un nor de puncte precis, colorat și curățat, fidel obiectului real.

20 Imagini procesate

- măști + parametri intrinseci și extrinseci din JSON
- 

PIPELINE

1. Curățarea imaginilor – Izolarea obiectului cu măști + operații morfologice
 2. Detectarea caracteristicilor – Extragerea detaliilor de contrast cu *SIFT*
 3. Gruparea punctelor – Track-uri multi-view prin Union-Find
 4. Triangularizare 3D – Intersecția razelor vizuale ale camerelor
 5. Bundle Adjustment – Reglarea fină a punctelor și camerelor
- 

TEHNOLOGII ȘI LIBRĂRII UTILIZATE

CE AM UTILIZAT:

- OpenCV pentru procesarea vizuală - SIFT, măști, FLANN matcher, RANSAC
- NumPy / SciPy – Calcule matematice, optimizare non-liniară, triangularizare

COMPONENTĂ	METODĂ	JUSTIFICARE
Pregătirea imaginilor	Operații morfologice	Acoperă găurile din măști - algoritmul vede doar obiectul
Detectarea caracteristicilor	SIFT v2(praguri reduse)	Captează detalii și din zonele întunecate
Gruparea punctelor	Union-Find	Leagă același punct pe baza a cel puțin 3 imagini, evită duplicate
Reconstrucție 3D	Triangularizare	Găsește intersecția razelor vizuale ale camerelor
Optimizare finală	Bundle Adjustment	Minimizează eroarea de reproiecție global

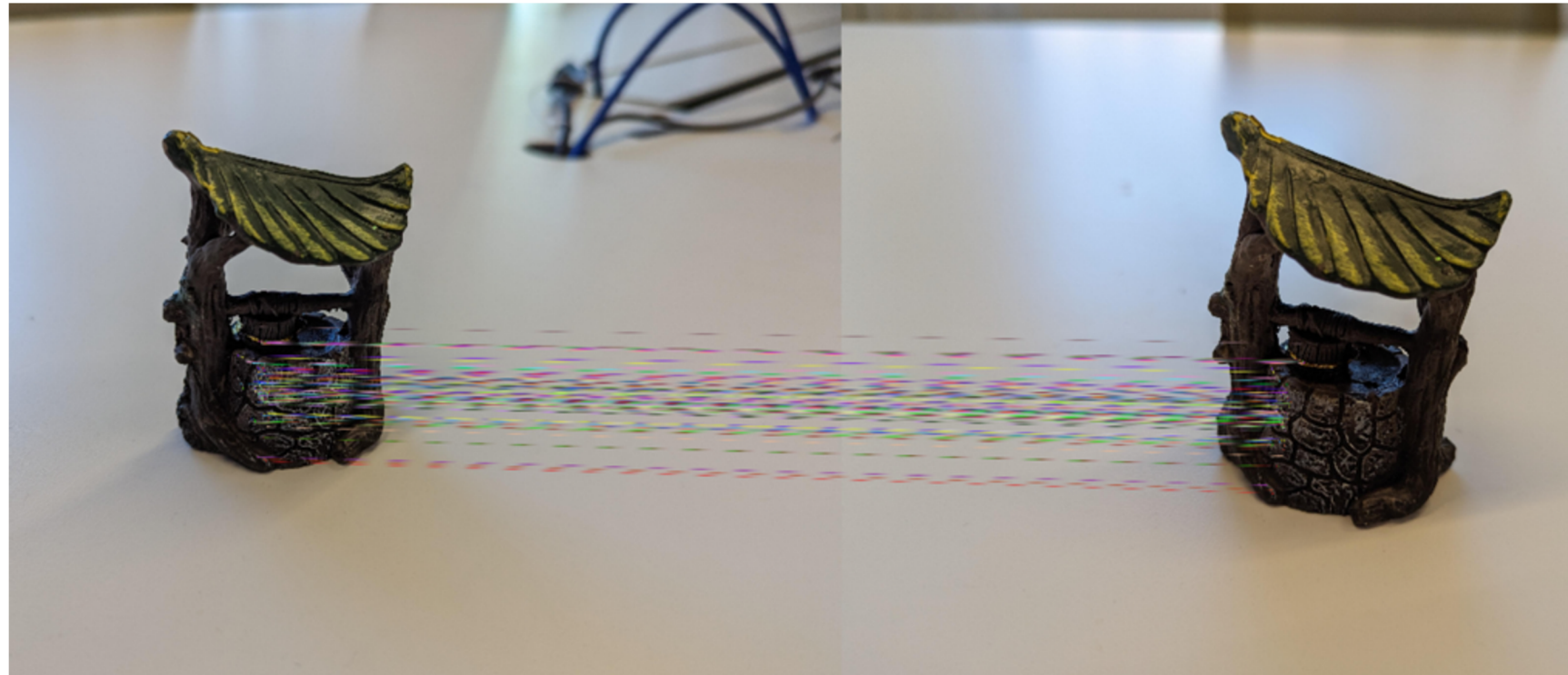


<i>Versiunea 1</i>	<i>Versiunea 2</i>	<i>Versiunea 3</i>
Am implementat potrivirea doar a două imagini	Am implementat potrivirea imaginilor luând două câte două	Union-Find + Bundle + ajustare + extragere culori RGB
Am reușit să vizualizăm punctele de interes între acestea	Am obținut forma generală a obiectului	Rezultatul a fost un nor de puncte vizual identic cu obiectul nostru de referință
Analiza demonstrează corespondența punctelor între două imagini, nu și norul de puncte creat	Mult zgomot vizual cu nor de puncte slab conturat	Timpul de execuție este ridicat din cauza noilor modificări
SIFT + FLANN matcher + ratio test Lowe + RANSAC	SIFT + FLANN matcher + ratio test + RANSAC + triangulare pe perechi + parametri intrinseci/extrinseci din JSON	Măști + operații morfologice + SIFT v2 + FLANN matcher + ratio test + RANSAC + Union-Find + SVD + Bundle Adjustment + extragere culori RGB



EXPERIMENTE ȘI REZULTATE

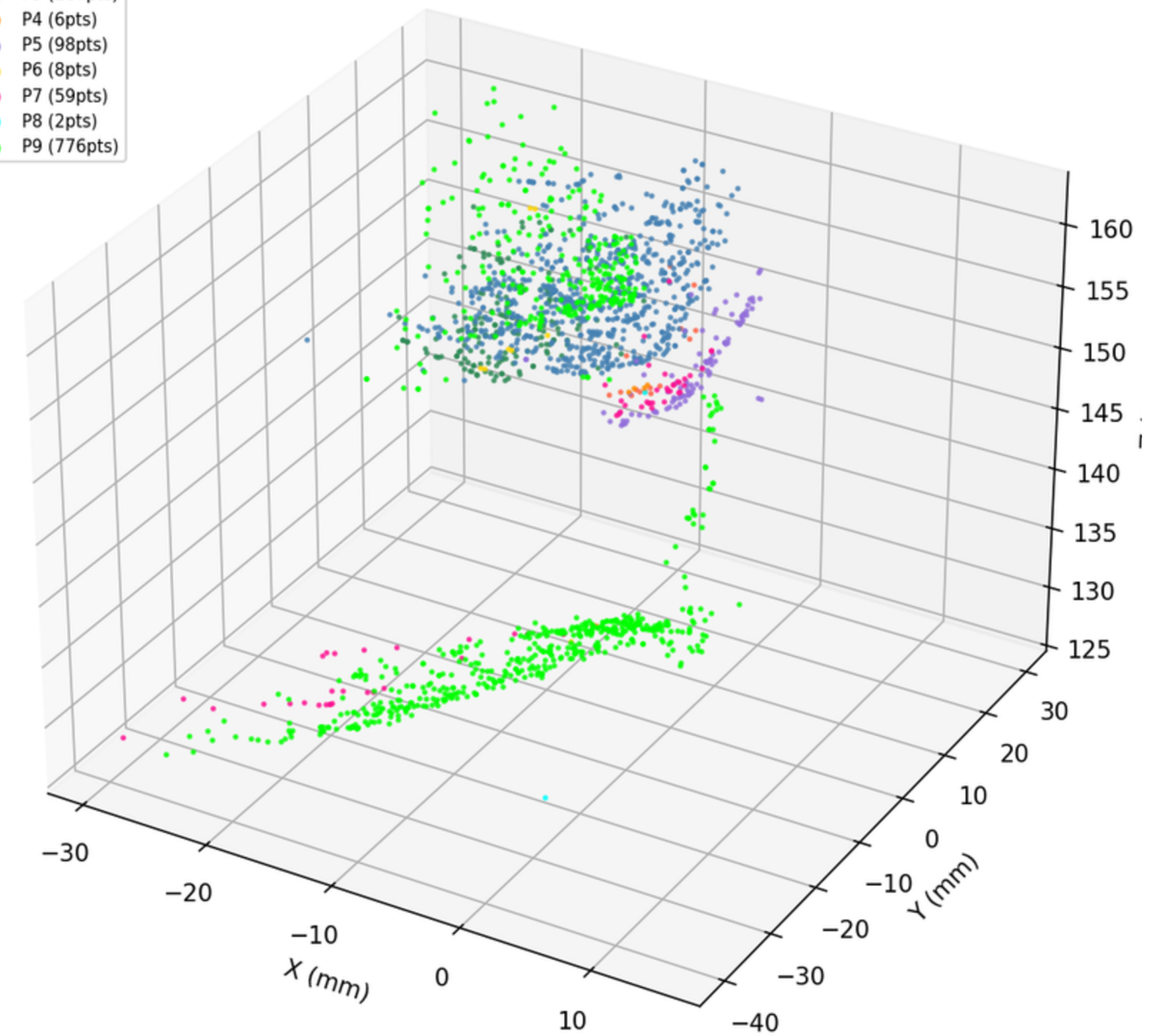
Versiunea 1



Sparse 3D Point Cloud

Pe perechi
1822 puncte totale

- P1 (691pts)
- P2 (15pts)
- P3 (167pts)
- P4 (6pts)
- P5 (98pts)
- P6 (8pts)
- P7 (59pts)
- P8 (2pts)
- P9 (776pts)



Norul de puncte proiectat pe Vederea 1 (Img 05)

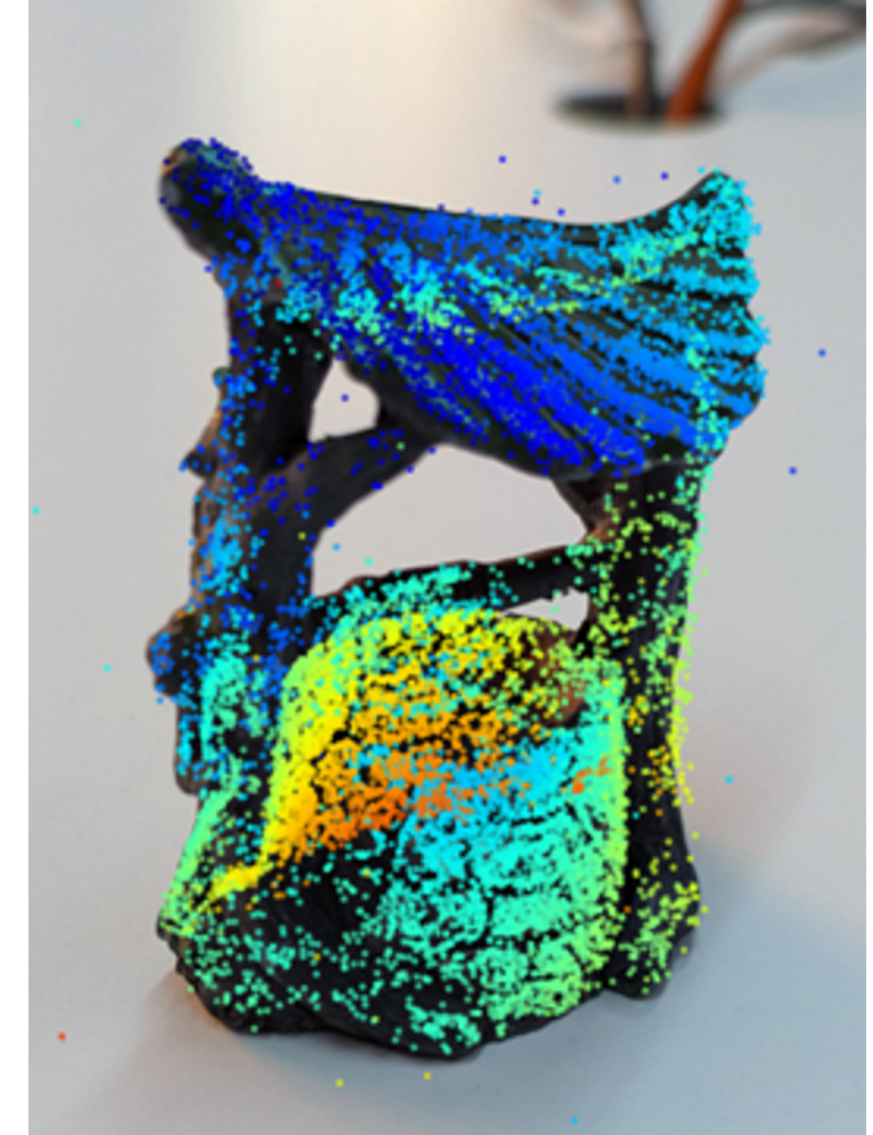
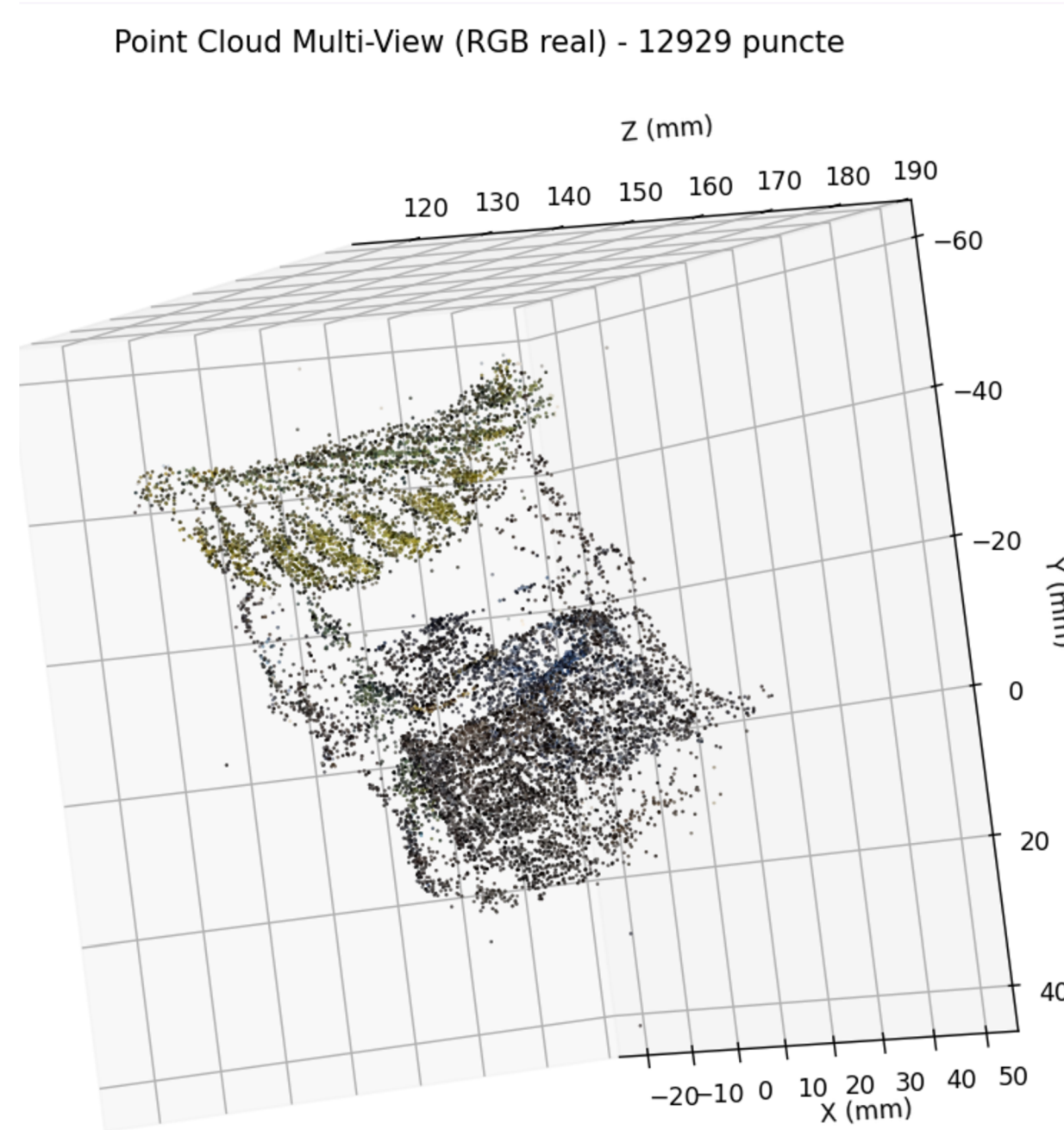


Versiunea 2

REZULTAT FINAL

Am obținut:

- Eroare sub-pixel – Bundle Adjustment a redus erorile geometrice sub 1 pixel
- Forma 3D fidelă – Norul de puncte reproduce conturul fântânii – acoperiș, pereți, deschidere
- Culori reale RGB – Fiecare punct 3D păstrează culoarea extrasă din imaginile originale



Versiunea 3